תרגיל 1 – יש להגיע עם הגרפים מוכנים עד לתרגול בשבוע 3

1. צפו ב 7 הסרטונים של מטוטלות באורכים שונים. אורך החוט L מציר המטוטלת עד לקצה התחתון של הבקבוק מופיע בתחילת כל סרטון. עבור כל סרטון, מדדו בעזרת סטופר את זמן המחזור של התנודות. חזרו על המדידה 6 פעמים. לצורך כך אתם יכולים להריץ את הסרטון מספר פעמים, ו/או לנצל את העובדה שבכל סרטון מוקלטים מספר מחזורים כך ששת המדידות יכולות להיות מדידה של 6 מחזורים שונים באותו סרטון.
2. השתמשו בתוכנת Excel כדי להזין את זמני המחזור לטבלה מהצורה הבאה:

L	t1	t2	t3	t4	t5	t6

כאשר בעמודה הראשונה הזינו את אורך המטוטלת, ובעמודות t1..t6 הזינו את ששת הזמנים שמדדתם עבור כל אורך של מטוטלת. **שימרו את הקובץ כקובץ נתונים (לדוגמא .xlsx, .txt, .csv).**

3. קראו את הקובץ בעזרת Julia, Python, Matlab, או כל תוכנה אקווילנטית אחרת (לא אקסל).
4. שרטטו את כל ששת העמודות של הזמנים (t1..t6) על אותו הגרף, כתלות באורך L. שרטטו נקודות בלבד, ללא קו מגמה שמחבר בין הנקודות (כפי שמוסבר בקובץ הדגשים למאטלב).
5. הקפידו על הוספת כותרות לצירים, כולל יחידות
6. הוסיפו לגרף את הפונקציה האנליטית $T(x) = 2\pi\sqrt{\frac{x}{g}}$ כאשר $g = 9.8\frac{m}{s^2}$
7. אורך המטוטלת מוגדר להיות המרחק מציר הסיבוב למרכז המסה שלה, אולם אנחנו מדדנו את L מהציר עד לקצה הבקבוק. מצאו איזה ערך יש להחסיר מהערכים שמדדתם עבור L כדי שהפונקציה האנליטית תתאים בצורה הטובה יותר לתוצאות הניסיוניות. הציגו את הגרף עם הערכים המתוקנים. טיפ: אין צורך לכתוב את כל הפקודות מחדש, ניתן פשוט להחסיר את הקבוע כאשר אנחנו מגדירים את המשתנה L,
8. הכינו גרף זהה, אך הפעם עם סקאלה לוגריתמית בציר x ובציר y
9. שימרו את הגרפים ואת הפקודות שבהן השתמשתם ליצירתם כקובץ pdf והגישו במודל. הקפידו ששני הגרפים יהיו כלולים בקובץ pdf שאתם מגישים. **במידה ונעזרתם ב AI כדי לייצר חלק משורות הקוד יש לצרף את הפרומט (השאלות או הפניות שהזנתם לצ'אט)**